

Tato práce zkoumá využití novelty v evolučních algoritmech při řešení úloh zpětno-vazebního učení. Porovnává selekci založenou na novelty se selekcí založenou na fitness, jejich variantami využívajícími archivy a dynamickými kombinacemi novelty a fitness. Porovnání probíhá na prostředích CartPole a Lunar Lander z knihovny Gymnasium. Pro každé prostředí definujeme interpretovatelnou behaviorální charakteristiku a analyzujeme vliv jednotlivých metod práce s objektivní funkcí na dosaženou fitness a diverzitu populace. Výsledky ukazují, že metody založené na fitness představují nejsilnější výchozí přístup z hlediska dosaženého výkonu. Využití novelty zvyšuje diverzitu populace, avšak její přínos závisí na dynamice konkrétní úlohy. Práce dále diskutuje citlivost výsledků algoritmů založených na novelty na volbu behaviorálního prostoru a vzájemné interakce mezi prostředím a evolučním algoritmem.